LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 4 | Introdução

- Nesta unidade, você irá identificar e aplicar os componentes das chaves de partida direta e os componentes das chaves de partida estrela-triângulo, utilizará os componentes das chaves compensadoras e aplicará as técnicas para sanar defeitos básicos em quadros de comandos eletroeletrônicos.

Unidade 4 | Competências

1. Identificar e aplicar os componentes das chaves de partida direta.
2. Aplicar os componentes das chaves de partida estrela-triângulo.
3. Identificar e utilizar os componentes das chaves compensadoras.
4. Aplicar as técnicas para sanar defeitos básicos em quadros de comandos elétricos.

1. Chaves de partida direta

- Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar e aplicar os componentes das chaves de partida direta.

1.1 Composição da chave de partida direta

- Podemos definir as chaves de partida direta como sistemas usados para ativação de motores elétricos monofásicos e/ou trifásicos que possibilitam aos operadores ser desempenhadas manobras de acionamento para ligar e desligar (*on/off*) o motor, oferecendo segurança na operação, proteção ao circuito e ao motor (MATTEDE, 2018).

Chave de partida direta

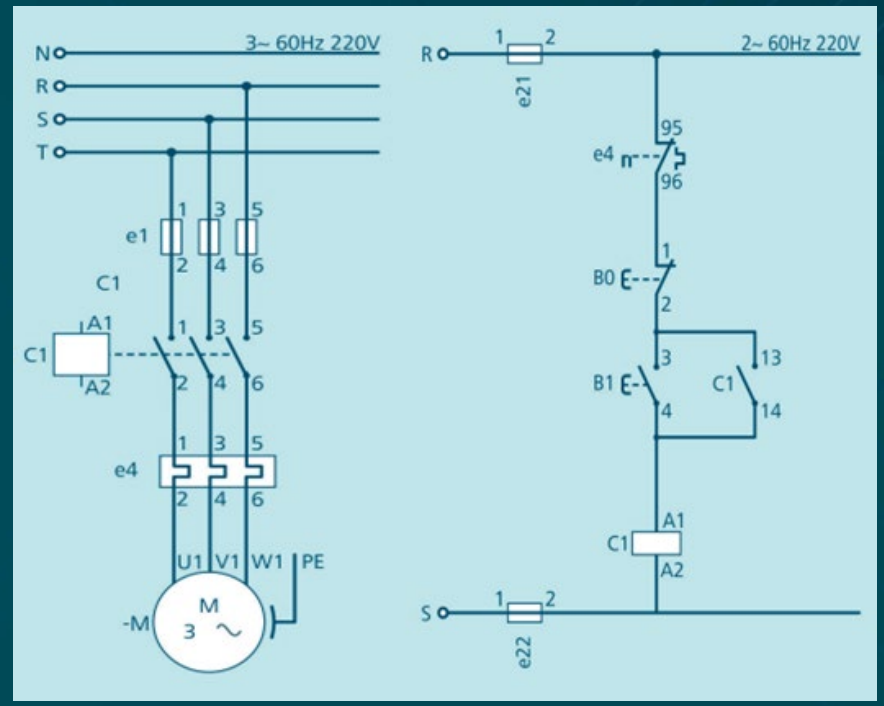
Fonte: Catálogo WEG

- Essas chaves são condicionadas em caixas termoplásticas ou em caixas metálicas, e têm como principais fornecedores no mercado Weg, Siemens, Steck e SEW. As chaves compactas de partida direta são fabricadas para que sejam instaladas de modo fácil e prático em máquinas, equipamentos e/ou em instalações elétricas industriais (MATTEDE, 2018).

1.2 Sequência de comando de uma chave de partida direta

- Os sistemas de partida são comandados por intermédio de uma botoeira liga-desliga. Quando acionamos o botão liga, a bobina do contator será ativada, ocasionando, assim, o acionamento dos contatos principais e auxiliares do contator referido (ALVES, 2016).

Diagrama de potência



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015)

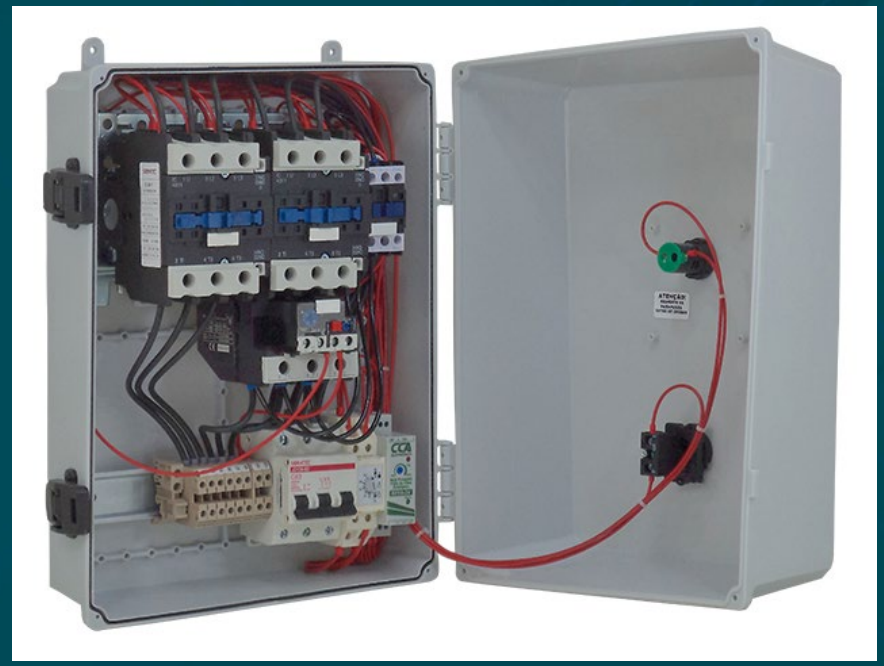
2. Chaves em estrela-triângulo

- Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar os componentes das chaves de partida em estrela-triângulo.

2.1 Composição de uma chave de partida em estrela-triângulo

- Quando se observa a necessidade de uma redução na corrente de partida usada para ligar um motor de indução trifásico (MIT), a chave de partida estrela-triângulo pode ser a solução.

Chave de partida em estrela-triângulo



Fonte: Catálogo Sibratec

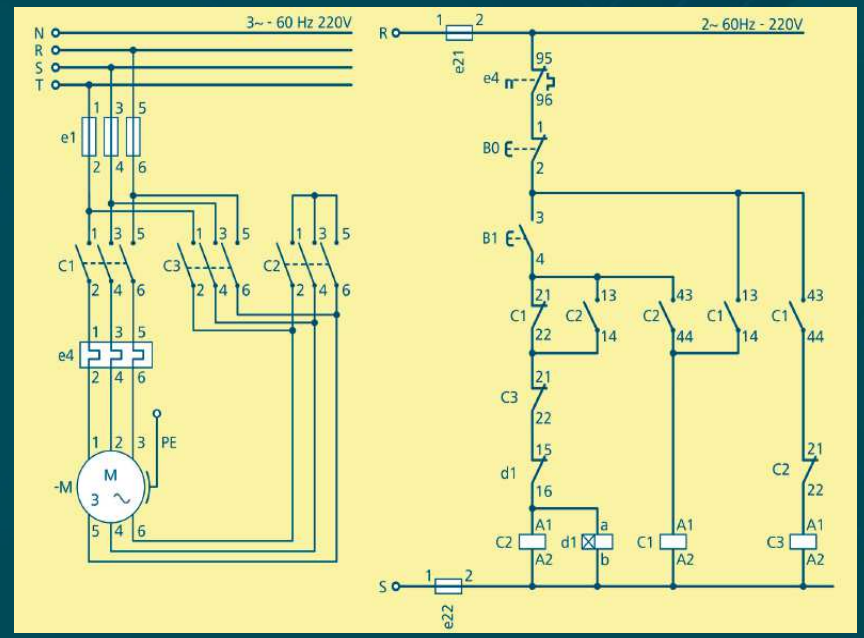
- A chave de partida em estrela-triangulo é indicada para efetuar partidas a vazio, isto é, sem carga, pois sua ativação irá acarretar maior impedância, que consequentemente irá gerar menor tensão nas bobinas (OLIVEIRA, 2015).

- É essencial que para a partida com chave em estrela-triângulo o motor possa ser ligado em dupla tensão, em que sua maior tensão possa ser igual à menor multiplicada por raiz de 3, ou seja, as tensões deverão corresponder, por exemplo, a 220/380V, 380/660V, 440/760V.

2.2 Sequência de comando de uma chave de partida em estrela-triângulo

- Para que se consiga uma redução no pico de corrente de partida, o motor parte em configuração estrela, o que acarreta uma menor tensão nas bobinas por meio dessa manobra, assim, o motor consegue efetuar uma partida mais suave, reduzindo sua corrente em até um terço da que seria se acionado em chave de partida direta.

Figura 4 – Diagrama de força e de comando



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015)

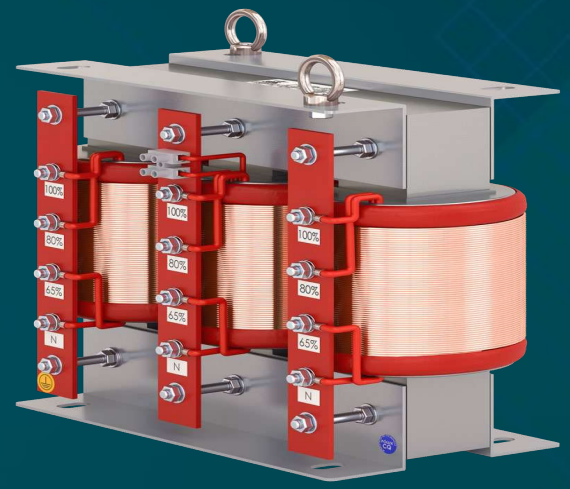
3. Chaves compensadoras

- Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar e utilizar os componentes das chaves compensadoras.

3.1 Componentes de uma chave compensadora

- Com o uso da chave compensadora, a partida poderá ser realizada sob carga, o que não é possível na chave em estrela-triângulo, que, por ocasionar uma redução considerável de torque, somente consegue realizar a partida a vazio.

Modelo de autotransformador



Fonte: Catálogo POLUX

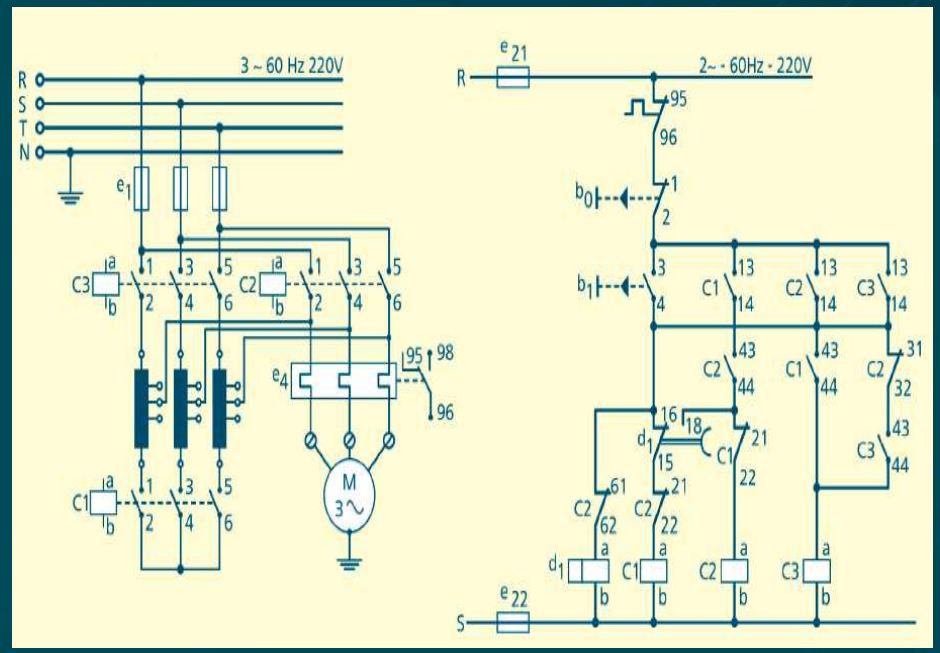
- A chave compensadora possibilita a redução da corrente de partida (o que evita qualquer sobrecarga na rede de alimentação), mas ainda assim consegue proporcionar ao motor que ele tenha conjugado suficiente para dar a partida e ter aceleração.

- Semelhante à chave de partida em estrela-triângulo, na partida com chave compensadora são utilizados dois contatores a mais do que seria utilizado em uma partida direta.

3.2 Sequência de comando de uma chave de partida compensadora

- Ao analisarmos uma chave compensadora, identificamos que a tensão é reduzida devido à utilização de um autotransformador trifásico, que geralmente possui taps de 50, 65%e 80% da tensão nominal.

Diagrama de potência



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015)

3.3 Vantagens e desvantagens de uma chave de partida compensadora

- É possível a variação do tap de 65% para 80% ou até para 90% da tensão da rede, a fim de que o motor possa partir satisfatoriamente. O fator financeiro aparece como principal desvantagem.

4. Sanando defeitos básicos em quadro de comandos elétricos

- Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar as técnicas para sanar defeitos básicos em quadros de comandos elétricos.

4.1 Quadros de comandos elétricos

- Quando falamos em quadro de comando elétrico, nos referimos a um equipamento elaborado para efetuar manobras em determinada máquina.

CLP

Fonte: Wikimedia

- Sua utilização na indústria é ampla, pois é a estrutura que coordena todos os processos industriais, e consegue enviar impulsos elétricos em forma de comandos para o controle de máquinas na linha de produção.

- Para que seja feita uma montagem adequada, devemos ter em mente três fatores essenciais para seu correto funcionamento, são eles: a organização dos componentes, o *layout* de distribuição dos dispositivos e o sequenciamento operacional.

4.2 Problemas frequentes encontrados em quadros de comando e como resolver esses problemas

- Alguns problemas que podem ser encontrados em quadros de comando são: disjuntores desalinhados, desalinhamento dos polo dos disjuntores, manutenções trabalhosas e extensas, disjuntor geral de substituição com tamanho diferente e altura do disjuntor.